

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Algèbre/équations prioritaires
- **Selim Mansouri** : Distributivité/proportionnalité
- **Amine Mansouri** : Calcul littéral et équations
- **Fares Laajili** : Algèbre en approfondissement
- **Elyes KEFI** : Calcul littéral (priorité) ; équations et proportionnalité en transfert
 - *Tâche de départ* : confrontation sur $(-7+3)$: identifier (-4) , pas (-10) , avant tout exercice de réduction.

- *Niveau de parcours* : installation de la réduction des constantes signées ; transfert sur équations et proportionnalité, déjà solides.
- *Aide maximale prévue* : code couleur pour séparer termes en x et constantes signées.
- *Critère de réussite* : 4 réductions d'expressions avec constantes signées correctes.
- *Tâche de transfert* : équation ou problème de proportionnalité nécessitant une réduction préalable.
- *Décision* : réussite rapide → problème mêlant équation et proportionnalité ; blocage → refaire (-7+3) avec les jetons de couleur avant de reprendre.

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Calcul littéral, équations, proportionnalité et première notion de fonction

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	2 calculs de séance 1, une puissance, une estimation	Mini-tableaux	Au moins 3/4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparer $(3(2x-5)=6x-5)$ et $(6x-15)$; comparer $(4x-7+2x+3)$ à plusieurs résultats	Vote argumenté	Les élèves localisent l'erreur
25-45 min	Construction du sens	Modèle d'aire pour la distributivité ; jetons algébriques pour la réduction	Manipulation puis écriture	Les deux termes sont multipliés
45-65 min	Équations	Modèle de balance ; contrôle par substitution	Travail guidé	Chaque solution est vérifiée
65-70 min	Pause	Programme de calcul oral	—	—

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
70-105 min	Ateliers différenciés	Développer, réduire, résoudre, modéliser	Une fiche, trois niveaux	80 % de réussite
105-115 min	Problème commun	Prix de stylos ou trajet à vitesse constante ; tableau, formule et graphique	Binôme puis oral	Choix correct du coefficient
115-118 min	Trace écrite	Développer, réduire, résoudre ; principe d'équivalence	Fiche méthode	Vocabulaire exact
118-120 min	Exit ticket	$(2(3x-1)=10)$ et une question de proportionnalité	Individuel	Procédure identifiable

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Réduction avec constantes négatives ; équations avec l'inconnue dans les deux membres ; problèmes de durée et distance
Selim	Modèle d'aire pour la distributivité ; réduction très guidée ; passage à l'unité explicite ; diagnostic de la deuxième équation
Amine	Réduction avec signes ; justification orale ; équations plus complexes si les procédures sont réellement maîtrisées
Fares	Factorisation simple, équations avec parenthèses, introduction de $(f(x)=ax+b)$ et double distributivité en prolongement
Elyes	Confrontation directe sur $(-7+3)$ avec code couleur des constantes signées ; équation ou proportionnalité en transfert

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Erreurs à surveiller

- multiplication du premier terme seulement ;
- regroupement de (x) avec une constante ;
- oubli du signe de (-7) ;
- « passage de l'autre côté » sans comprendre l'opération effectuée ;
- utilisation du nombre d'objets comme coefficient sans retour à l'unité ;
- confusion entre (f(3)) et un antécédent de 3.

Activités de construction

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrat l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;

- un graphique ;
 - une interprétation de $f(4)$.
-

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $4(3x-2)$.
2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.
3. Résoudre $(3x-7=11)$.
4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.
5. Quatre stylos coûtent 6 TND. Calculer le prix de 10 stylos.

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10$$

2. Factoriser :

$$12x-18$$

3. On définit :

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $f(10)$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

$$(x+3)(x-2)$$

2. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

- multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Corrections

1. $(12x-8)$
2. $(10x+4)$

3. $(x=6)$
 4. $(x=5)$
 5. (15) TND
 6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
 7. $(6(2x-3))$
 8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
 9. x^2+x-6
 10. Les deux expressions sont $(4x+12)$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $(12x-8)$
 2. $(10x+4)$
 3. $(x=6)$
 4. $(x=5)$
 5. (15) TND
 6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
 7. $(6(2x-3))$
 8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
 9. x^2+x-6
 10. Les deux expressions sont $(4x+12)$
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.